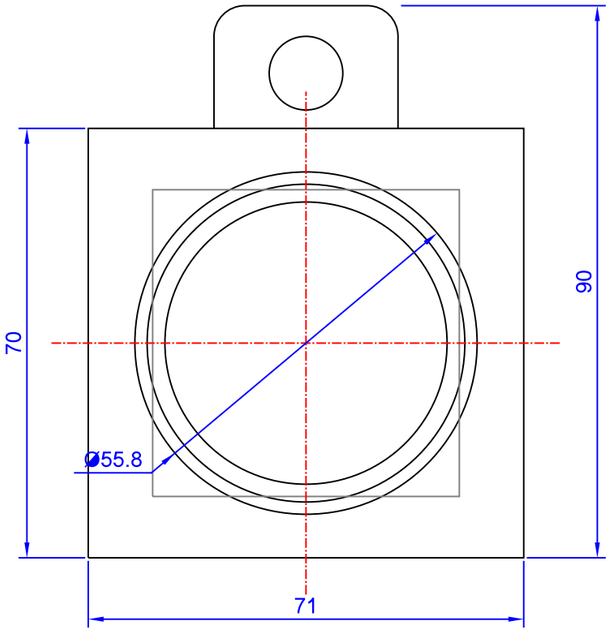
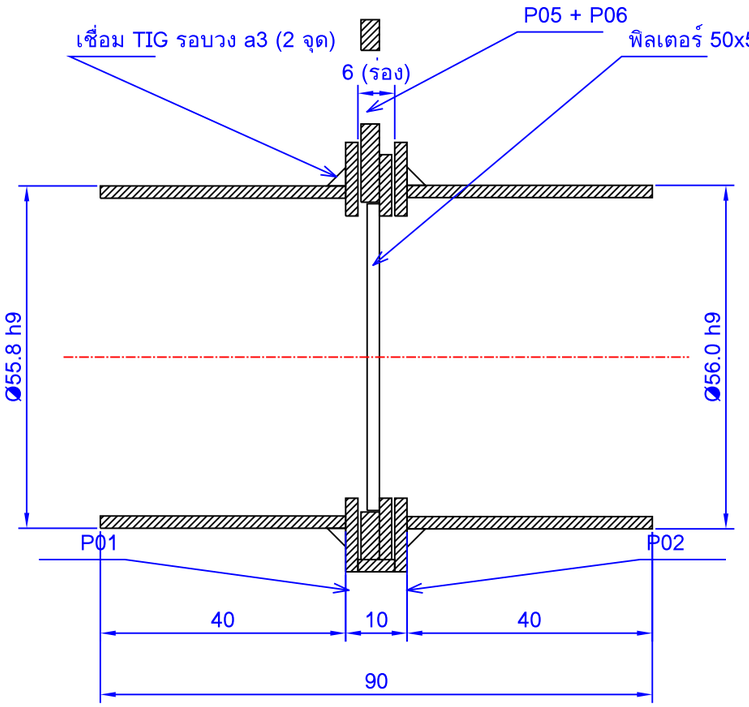
VIEW A: มองจากด้านท่อ A 1:1



SECTION B-B: ตัดผ่านแกน 1:1



รายการชิ้นส่วน / BOM

No.	ชิ้นส่วน	วัสดุ / ขนาด	วิธีทำ	Qty
P01	บอดี้หน้า	Al5052-H32 t2	เลเซอร์+พับ	1
P02	แผ่นหลัง	Al5052-H32 t2	เลเซอร์	1
P03	ท่อ A	Al6061 OD55.8 x t2 x 40	ตัด+กลึง	1
P04	ท่อ B	Al6061 OD56.0 x t2 x 40	ตัด+กลึง	1
P05	ถาดพิลเตอร์	Al6061-T6 t3	เลเซอร์+ต๊าป	1
P06	แผ่นบ่ารอง	Al5052-H32 t2	เลเซอร์	1
-	สกรูหัวจม	M2x4 สแตนเลส	ซื้อ	4

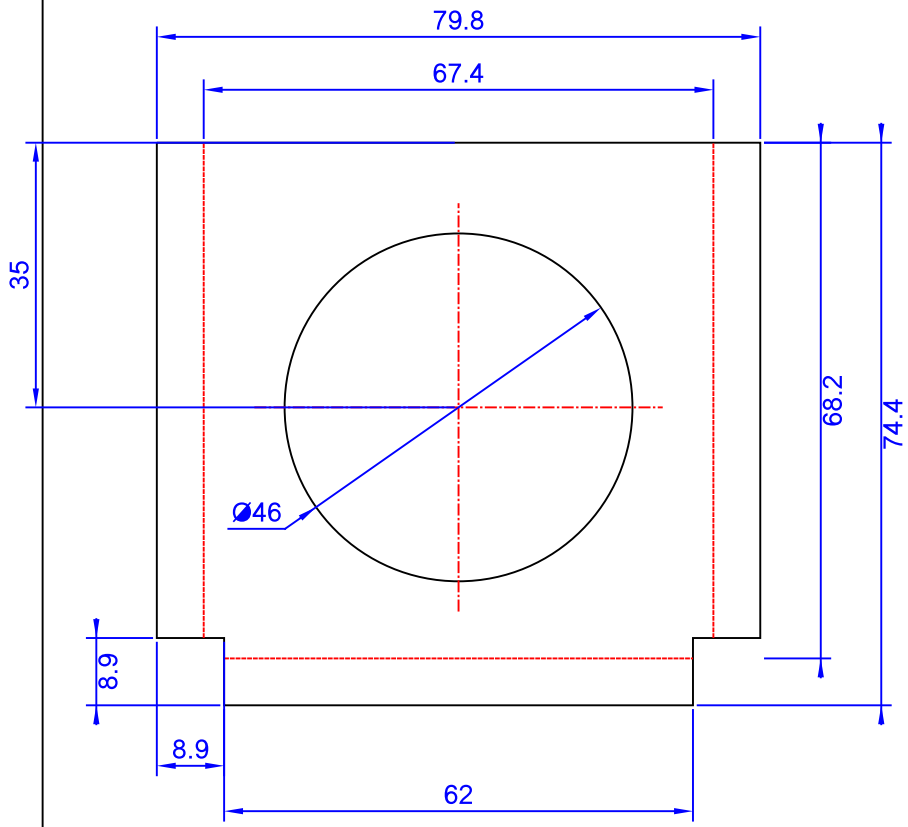
หมายเหตุ / NOTES

ลำดับการผลิต:

1. ตัดเลเซอร์ P01 P02 P05 P06, ต๊าป M2 ที่ P05
2. พับ P01 ปีก 3 ด้าน 90° (ร่องใน 67 x 6)
3. วาง P02 บนปลายปีก P01 เชื่อม TIG 3 ด้าน (บนเปิด)
4. เชื่อมท่อ A ที่ P01, ท่อ B ที่ P02 รอบวง a3 ใช้จิ๊กจับรวมศูนย์ไม่เกิน 0.3, เชื่อมสลับจุดกันบิด
5. กลึงผิว OD ท่อทั้ง 2 ให้ได้ Ø55.8 / Ø56.0 h9
6. ขัดเม็ดเชื่อมในร่อง ลองเสียบ P05+P06 ต้องลื่น
7. ลวดเชื่อม ER5356, ชุบอโนไดซ์ดำด้าน (แนะนำ)
8. ประกอบ P06 กับ P05 ด้วย M2x4, ใส่พิลเตอร์ ยึดซิลิโคนที่มุม

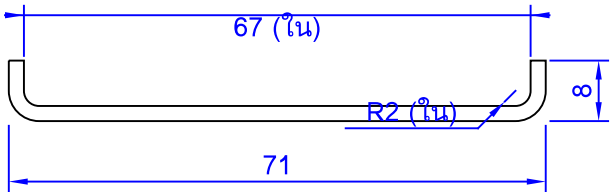
ชื่อแบบ / TITLE	อแดปเตอร์พิลเตอร์ 5x5 cm - Xenon reactor
ชิ้นส่วน / PART	ASSY แบบประกอบ / ASSEMBLY
วัสดุ / MATERIAL	อลูมิเนียม (ดู BOM)
จำนวน / QTY	1 ชุด
วิธีทำ / PROCESS	ตัด-พับ-เลเซอร์-เชื่อม TIG
มาตราส่วน / SCALE	1:1 หน่วย mm ห้ามวัดขนาดจากกระดาษ
วันที่ / REV	2026-10-20 Rev B

แผ่นคลี่ (FLAT PATTERN) 1:1



- - - เส้นพับ: พับขึ้น 90° R ใน 2 (3 เส้น)

รูปหลังพับ (มองจากด้านบน) 1:1



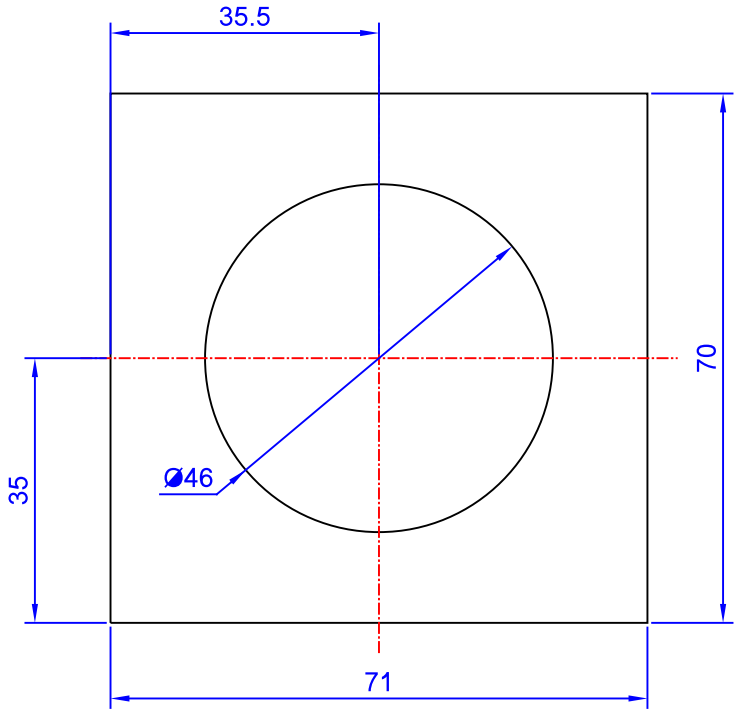
ปีก 3 ด้าน (ซ้าย ขวา ล่าง) สูง 8 จากผิวนอก
พับไปทางด้านท่อ B -> ร่องกว้าง 6

หมายเหตุ / NOTES

1. ค่าเผื่อทั่วไป ±0.2 (ชิ้นตัดเลเซอร์), มุมพับ 90° ±0.5°
2. คำนวณแผ่นคลี่ K=0.4: BA=4.40 BD=3.60
   ตรวจกับตารางพับของโรงงาน ปรับได้ แต่ต้องได้
   ขนาดหลังพับ 71 x 70 ปีกสูง 8 (ช่องใน 67 x 6)
3. มุมล่างทั้ง 2 มีบากมุม (relief) ไว้ -> เชื่อมปิดภายหลัง
4. ลบคมทุกด้าน ไม่มีครีบ
5. ไฟล์ตัดเลเซอร์: ใช้ layer CUT, BEND เท่านั้น

ชื่อแบบ / TITLE	อแดปเตอร์ฟิลเตอร์ 5x5 cm - Xenon reactor
ชิ้นส่วน / PART	P01 FRONT BODY / บอดี้หน้า
วัสดุ / MATERIAL	Al 5052-H32 หนา 2.0 mm
จำนวน / QTY	1
วิธีทำ / PROCESS	ตัดเลเซอร์ + พับ 90° 3 ครั้ง
มาตราส่วน / SCALE	1:1 หน่วย mm ห้ามวัดขนาดจากกระดาษ
วันที่ / REV	2026-10-20 Rev B

P02 1:1

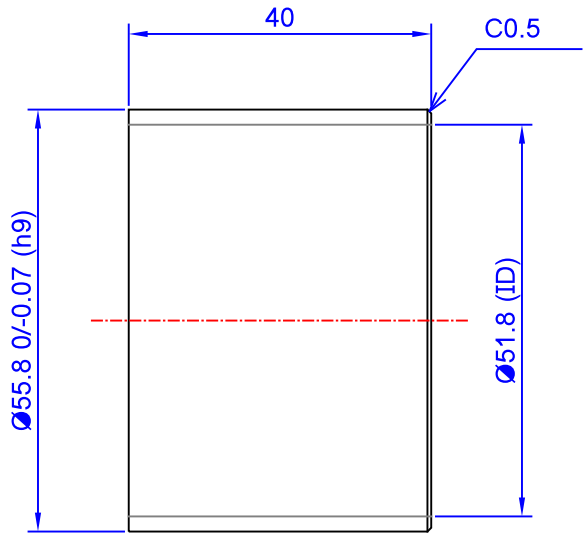


หมายเหตุ / NOTES

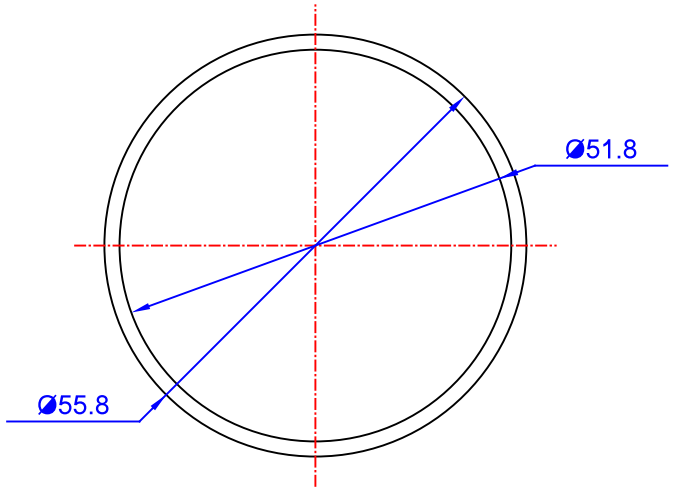
1. ค่าเผื่อทั่วไป ±0.2 (ชิ้นตัดเลเซอร์)
2. ลบคมทุกด้าน
3. ไฟล์ตัดเลเซอร์: ใช้ layer CUT

ชื่อแบบ / TITLE	อแดปเตอร์ฟิลเตอร์ 5x5 cm - Xenon reactor
ชิ้นส่วน / PART	P02 BACK PLATE / แผ่นหลัง
วัสดุ / MATERIAL	Al 5052-H32 หนา 2.0 mm
จำนวน / QTY	1
วิธีทำ / PROCESS	ตัดเลเซอร์
มาตราส่วน / SCALE	1:1 หน่วย mm ห้ามวัดขนาดจากกระดาษ
วันที่ / REV	2026-10-20 Rev B

ภาพด้านข้าง 1:1



ภาพปลายท่อ 1:1



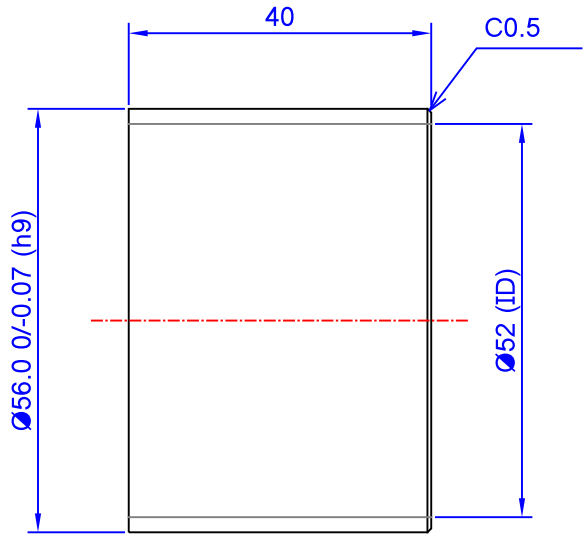
ปลายด้านนี้เชื่อมกับบอดี้ (x=0)

หมายเหตุ / NOTES

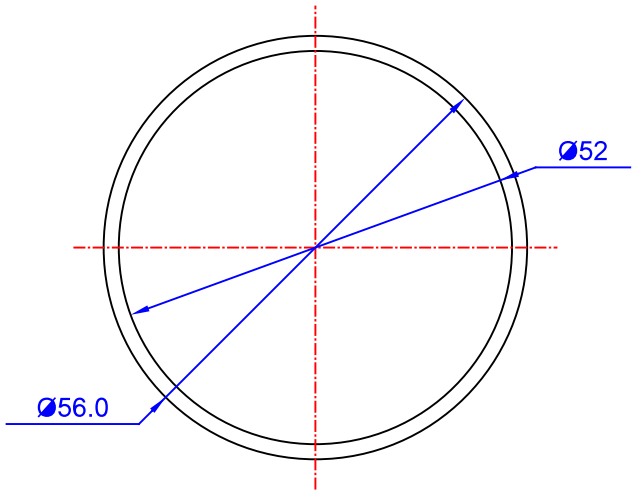
1. OD 55.8 พิกัด 0/-0.07 (h9) สวมเข้าช่องเครื่อง
   กลึงผิว OD หลังเชื่อมเข้ากับบอดี้แล้ว
   (ถ้าไม่มีเครื่องกลึง: ใช้ท่อขนาดใกล้เคียง แล้วปรับพิตด้วยโอริง/เทป)
2. สต๊อกแนะนำ: ท่อ Al Ø60 หนา 4-5 หรือแท่งกลึงคว้านใน, ความยาว 40 ±0.2
3. หน้าตัดปลายเชื่อมตั้งฉากกับแกนไม่เกิน 0.1, ลบคมใน-นอก, ลบมุม C0.5 ด้านปลายสวม
4. ร่วมศูนย์กับท่ออีกด้านไม่เกิน 0.3 (ดูแบบประกอบ ASSY)

ชื่อแบบ / TITLE	อแดปเตอร์ฟิลเตอร์ 5x5 cm - Xenon reactor
ชิ้นส่วน / PART	P03 TUBE / ท่อ OD55.8
วัสดุ / MATERIAL	Al 6061-T6 (ท่อหรือแท่งกลึง)
จำนวน / QTY	1
วิธีทำ / PROCESS	ตัด + กลึง OD หลังเชื่อม
มาตราส่วน / SCALE	1:1 หน่วย mm ห้ามวัดขนาดจากกระดาษ
วันที่ / REV	2026-10-20 Rev B

ภาพด้านข้าง 1:1



ภาพปลายท่อ 1:1



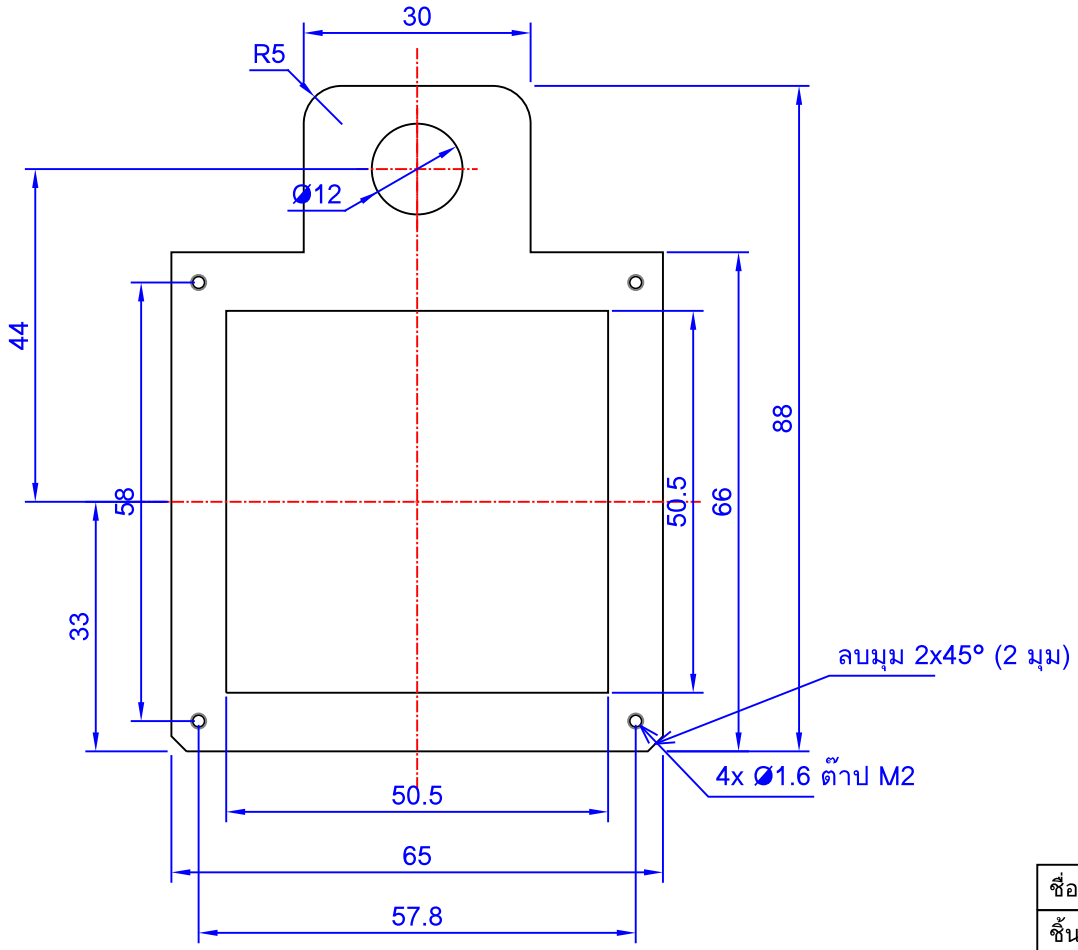
ปลายด้านนี้เชื่อมกับบอดี้ (x=0)

หมายเหตุ / NOTES

1. OD 56.0 พิกัด 0/-0.07 (h9) สวมเข้าช่องเครื่อง
   กลึงผิว OD หลังเชื่อมเข้ากับบอดี้แล้ว
   (ถ้าไม่มีเครื่องกลึง: ใช้ท่อขนาดใกล้เคียง แล้วปรับพิตด้วยโอริง/เทป)
2. สต๊อกแนะนำ: ท่อ Al Ø60 หนา 4-5 หรือแท่งกลึงคว้านใน, ความยาว 40 ±0.2
3. หน้าตัดปลายเชื่อมตั้งฉากกับแกนไม่เกิน 0.1, ลบคมใน-นอก, ลบมุม C0.5 ด้านปลายสวม
4. ร่วมศูนย์กับท่ออีกด้านไม่เกิน 0.3 (ดูแบบประกอบ ASSY)

ชื่อแบบ / TITLE	อแดปเตอร์ฟิลเตอร์ 5x5 cm - Xenon reactor
ชิ้นส่วน / PART	P04 TUBE / ท่อ OD56.0
วัสดุ / MATERIAL	Al 6061-T6 (ท่อหรือแท่งกลึง)
จำนวน / QTY	1
วิธีทำ / PROCESS	ตัด + กลึง OD หลังเชื่อม
มาตราส่วน / SCALE	1:1 หน่วย mm ห้ามวัดขนาดจากกระดาษ
วันที่ / REV	2026-10-20 Rev B

P05 1:1

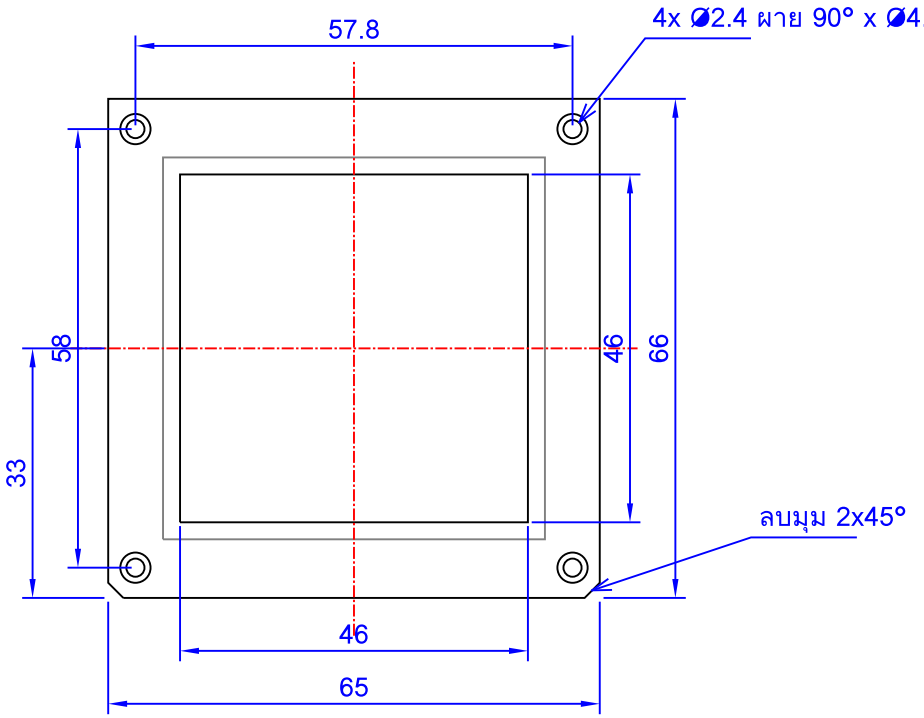


หมายเหตุ / NOTES

1. ค่าเผื่อทั่วไป ±0.2 (ชิ้นตัดเลเซอร์), ช่อง 50.5x50.5 พิกัด +0.2/0
2. รู Ø1.6 ตัดเลเซอร์ (หรือเจาะ) แล้วต๊าป M2x0.4 ทะลุ
3. ลบคม ผิวต้องเรียบ เลื่อนเข้ารองกว้าง 6 ได้ลื่น
4. ประกอบกับ P06 ด้วยสกรูหัวจม M2x4 จำนวน 4 ตัว
5. ฟิลเตอร์ 50x50 หนา 2 วางในช่อง บนบา P06
   ยึดด้วยซิลิโคน RTV ที่มุม
6. ไฟล์ตัดเลเซอร์: ใช้ layer CUT

ชื่อแบบ / TITLE	อแดปเตอร์ฟิลเตอร์ 5x5 cm - Xenon reactor
ชิ้นส่วน / PART	P05 FILTER CARRIER / ถาดใส่ฟิลเตอร์
วัสดุ / MATERIAL	Al 6061-T6 หนา 3.0 mm
จำนวน / QTY	1
วิธีทำ / PROCESS	ตัดเลเซอร์ + ต๊าปเกลียว M2 x4
มาตราส่วน / SCALE	1:1 หน่วย mm ห้ามวัดขนาดจากกระดาษ
วันที่ / REV	2026-10-20 Rev B

P06 1:1



เส้นประ = ขอบช่องฟิลเตอร์ของ P05 (บ่ากว้าง 2.25)

หมายเหตุ / NOTES

1. ค่าเผื่อทั่วไป ±0.2 (ชิ้นตัดเลเซอร์), ช่อง 46x46 พิกัด ±0.1
2. รู Ø2.4 ผาย 90° ด้านนอก (ด้านไม่ติด P05)
   ให้หัวสกรู M2 จมเรียบหรือต่ำกว่าผิว
3. ลบคม ไม่มีครีบ
4. ไฟล์ตัดเลเซอร์: ใช้ layer CUT

ชื่อแบบ / TITLE	อแดปเตอร์ฟิลเตอร์ 5x5 cm - Xenon reactor
ชิ้นส่วน / PART	P06 LEDGE PLATE / แผ่นบ่ารองฟิลเตอร์
วัสดุ / MATERIAL	Al 5052-H32 หนา 2.0 mm
จำนวน / QTY	1
วิธีทำ / PROCESS	ตัดเลเซอร์ + เจาะผาย 90°
มาตราส่วน / SCALE	1:1 หน่วย mm ห้ามวัดขนาดจากกระดาษ
วันที่ / REV	2026-10-20 Rev B